

MANUAL TÉCNICO Y NORMATIVO — NTC 6001

Modelo de Gestión para Micro y Pequeñas Empresas (MYPES)

Especificación normativa, diseño del subsistema de evaluación, asistencia con IA y guía de aplicación

Modelo de documentación: ManField Software Documentation Standard (ISO/IEC 25010 e IEEE Style)

Versión del documento: 3.0

Montería — Córdoba, 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA — 1.1. Justificación
2. OBJETIVOS — 2.1. Objetivo General; 2.2. Objetivos Específicos
3. MARCO TEÓRICO Y REQUISITOS DE LA NORMA NTC 6001 — 3.1. La Norma y su Enfoque por Procesos; 3.2. Cláusulas Implementadas en el Cuestionario; 3.3. Cobertura y Extensión del Instrumento
4. ALCANCE DEL SISTEMA — 4.1. Audiencia; 4.2. Definiciones y Acrónimos
5. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SUBSISTEMA NTC 6001 — 5.1. Perspectiva; 5.2. Funciones; 5.3. Requisitos Funcionales; 5.4. Requisitos No Funcionales; 5.5. Diagrama de Flujo de la Evaluación PyME
6. DISEÑO DE COMPONENTES Y ESTRUCTURA DE DATOS — 6.1. Módulo <code>ntc6001.ts</code> ; 6.2. Modo de Compilación <code>ntc6001</code> ; 6.3. Componentes de Renderizado; 6.4. Servicio de IA
7. IMPLEMENTACIÓN DEL MOTOR DE CÁLCULO — 7.1. Ponderación de Requisitos PyME; 7.2. Priorización del Plan de Acción
8. PLAN DE PRUEBAS Y VALIDACIÓN NORMATIVA
9. USABILIDAD DEL SISTEMA (ISO/IEC 25010)
10. RESTRICCIONES Y SUPUESTOS
11. DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DESPLIEGUE
12. DISEÑO DE DATOS
13. DISEÑO DE COMPORTAMIENTO
14. IMPLEMENTACIÓN Y CONVENCIONES DE CÓDIGO
15. MATRIZ DE CASOS DE PRUEBA ESPECÍFICOS
16. CALIDAD DEL SOFTWARE (ISO/IEC 25010)
17. PORTABILIDAD Y COMPATIBILIDAD
18. SEGURIDAD E INTEGRIDAD

19. MANTENIBILIDAD Y EXTENSIÓN NORMATIVA
 20. SÍNTESIS DE USABILIDAD
 21. DOCUMENTACIÓN E IMPACTO EN LA PYME
 22. MATRIZ DE TRAZABILIDAD (RF → CASOS DE PRUEBA)
 23. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 24. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y NORMATIVAS
- ANEXO 1. GUÍA OPERATIVA DEL EVALUADOR PYME
-

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las micro y pequeñas empresas constituyen más del 90 % del tejido empresarial colombiano, pero exhiben altas tasas de informalidad de gestión: decisiones sin análisis de contexto, ausencia de política y objetivos documentados, y planificación reactiva sin gestión de riesgos. La **NTC 6001** ofrece un modelo de gestión proporcional a la realidad MYPE —más liviano que ISO 9001— que formaliza los procesos de dirección, operación y apoyo.

No obstante, la adopción de la norma tropieza con la misma barrera que pretende resolver: la falta de capacidad técnica interna para autoevaluarse. Los instrumentos disponibles (listas de chequeo en papel, plantillas de consultores) no calculan métricas comparables, no conservan historial y no traducen los hallazgos en planes de acción.

El subsistema NTC 6001 de la **Plataforma de Diagnóstico de Calidad Multi-Norma** digitaliza esta autoevaluación: modela los requisitos de la norma como cuestionario de evidencias verificables, calcula el índice de cumplimiento por cláusula y global, conserva la trazabilidad histórica en base de datos y genera planes de acción priorizados mediante Inteligencia Artificial (Gemini 2.5 Flash) contextualizados al tamaño y sector de la empresa.

1.1. Justificación

- **Proporcionalidad:** acerca un instrumento de diagnóstico formal a empresas que no pueden costear consultoría especializada permanente.
 - **Formalización progresiva:** la valoración graduada por evidencia (Implementado / En Proceso / No Implementado) reconoce y motiva los avances parciales típicos de la MYPE.
 - **Decisión informada:** el plan de acción de la IA convierte cada brecha en tareas concretas (documentar la política, construir la matriz de riesgos, formalizar actas de revisión).
 - **Trazabilidad:** el historial por empresa documenta la madurez del sistema de gestión ante bancos, clientes corporativos y programas públicos de fortalecimiento.
-

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Especificar y documentar el subsistema de evaluación NTC 6001 de la plataforma, que operacionaliza los requisitos del modelo de gestión para micro y pequeñas empresas como un cuestionario de evidencias ponderadas con asistencia de IA, para el diagnóstico, seguimiento y mejora de la gestión MYPE.

2.2. Objetivos Específicos

1. Modelar los requisitos de la NTC 6001 como estructura `IClause[]` tipada con identificadores estables.
 2. Documentar la correspondencia entre las evidencias digitales y los requisitos normativos que las originan, junto con la cobertura actual del instrumento.
 3. Establecer el método de cálculo del índice de cumplimiento por cláusula y global.
 4. Definir el contexto que recibe la IA para la asistencia por cláusula y la generación del plan de acción PyME.
 5. Proveer la guía operativa del evaluador PyME (Anexo 1).
-

3. MARCO TEÓRICO Y REQUISITOS DE LA NORMA NTC 6001

3.1. La Norma y su Enfoque por Procesos

La NTC 6001 define un modelo de gestión para micro y pequeñas empresas articulado en tres macroprocesos: **procesos de dirección** (planeación estratégica, evaluación de la gestión), **procesos operativos** (gestión comercial, producción y prestación del servicio) y **procesos de apoyo** (recursos humanos, información, financieros, físicos). Su estructura conceptual es armonizable con el ciclo PHVA y con la estructura de alto nivel de las normas ISO: contexto, liderazgo, planificación, operación, evaluación y mejora.

3.2. Cláusulas Implementadas en el Cuestionario

El módulo `standards/ntc6001.ts` implementa el bloque estratégico del modelo — **tres cláusulas, cinco preguntas y doce evidencias verificables**:

Cláusula	Pregunta de autoevaluación	Evidencias verificables
Cláusula 4: Contexto de la Organización	¿Se han determinado las cuestiones externas e internas pertinentes para el propósito de la organización?	Análisis FODA o PESTEL documentado; registro de revisión periódica del contexto (actas de reunión); informe de tendencias del sector o análisis de competidores.
	¿Se han identificado las partes interesadas y sus requisitos pertinentes?	Matriz de partes interesadas (stakeholders); procedimiento de actualización de requisitos; registros de comunicación con partes interesadas clave (encuestas, reuniones).
Cláusula 5: Liderazgo	¿La alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con el sistema de gestión?	Evidencia de participación en revisiones por la dirección; asignación de recursos documentada en presupuestos o planes.
	¿Se ha establecido una política de calidad comunicada y entendida?	Política de calidad documentada, firmada y fechada; registros de capacitación o comunicación de la política al personal.
Cláusula 6: Planificación	¿Se han planificado acciones para abordar los riesgos y oportunidades identificados?	Metodología de evaluación de riesgos y oportunidades definida; matriz de riesgos y oportunidades documentada.

Tabla 1. Estructura del cuestionario NTC 6001 implementado (`standards/ntc6001.ts`).

3.3. Cobertura y Extensión del Instrumento

La versión vigente del cuestionario cubre el **bloque estratégico** del modelo (contexto, liderazgo y planificación), que la literatura de gestión MYPE identifica como el de mayor déficit y mayor efecto multiplicador. Los bloques operativo (gestión comercial, producción/servicio) y de apoyo (financiera, humana, evaluación y mejora) están previstos como extensión del módulo de datos: por diseño, añadirlos solo requiere nuevas entradas `IClause` en `ntc6001.ts`, sin cambios en el motor (véase el capítulo 19). Esta cobertura parcial debe declararse en los informes cuando el diagnóstico se use ante terceros.

4. ALCANCE DEL SISTEMA

El subsistema NTC 6001 permite: caracterizar la empresa evaluada; diligenciar el cuestionario estratégico por cláusulas con estado por evidencia y comentarios; obtener el índice de cumplimiento por cláusula y global con comparación intertemporal; consultar al asistente de IA por cláusula, por norma o sobre el plan; generar el plan de acción priorizado; exportar el informe PDF y conservar el historial por empresa.

4.1. Audiencia

- **Usuarios primarios:** propietarios, gerentes y responsables de calidad de micro y pequeñas empresas de cualquier sector.
- **Usuarios secundarios:** consultores MYPE, cámaras de comercio, docentes y estudiantes de administración e ingeniería industrial.

- **Terceros interesados:** programas públicos de formalización y fortalecimiento empresarial, entidades financieras.

4.2. Definiciones y Acrónimos

Término	Definición
NTC 6001	Norma Técnica Colombiana: modelo de gestión para micro y pequeñas empresas (MYPES).
MYPE / MIPYME	Micro y Pequeña Empresa / Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
FODA	Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.
PESTEL	Análisis del entorno Político, Económico, Social, Tecnológico, Ecológico y Legal.
Partes interesadas	Personas u organizaciones que afectan o son afectadas por la empresa (clientes, proveedores, empleados, Estado).
PHVA	Ciclo Planificar–Hacer–Verificar–Actuar de mejora continua.
Revisión por la dirección	Evaluación periódica y documentada del sistema de gestión por la alta dirección.
Matriz de riesgos	Instrumento que identifica, valora y prioriza riesgos y oportunidades con acciones asociadas.
Evidencia	Documento, registro o práctica verificable que soporta un requisito (valorada 2/1/0 o No Aplica).

Tabla 2. Definiciones y acrónimos del dominio de gestión PyME.

5. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SUBSISTEMA NTC 6001

5.1. Perspectiva del Producto

El subsistema corresponde al modo de compilación `ntc6001` de la plataforma multi-norma (build `npm run build:ntc6001`, variables `VITE_APP_MODE=ntc6001` y `VITE_APP_TITLE=Plataforma de Diagnóstico NTC 6001`), que genera el artefacto de despliegue `dist-ntc6001`. Comparte el motor de evaluación, la persistencia MySQL y los componentes de interfaz documentados en `MANUAL_APP.md`.

5.2. Funciones del Producto

1. Cuestionario estratégico NTC 6001 por cláusulas con estado por evidencia y comentarios.
2. Cálculo del índice de cumplimiento por cláusula (Contexto, Liderazgo, Planificación) y global.
3. Comparación con la evaluación anterior de la misma empresa.
4. Asistente de IA por cláusula (con PDF adjuntos), por norma y sobre el plan de acción.
5. Plan de acción PyME generado por IA con prioridades Alta/Media/Baja.
6. Informe PDF e historial de diagnósticos por empresa.

5.3. Requisitos Funcionales del Diagnóstico NTC 6001

ID	Requisito Funcional	Descripción	Prioridad
RF-P01	Modo NTC 6001	El build <code>ntc6001</code> expone la norma NTC 6001 con su título de plataforma propio.	Alta
RF-P02	Cuestionario estratégico	Presentar las cláusulas 4, 5 y 6 con sus preguntas y evidencias en secuencia validada.	Alta
RF-P03	Estado por evidencia	Valorar cada evidencia como Implementado (2), En Proceso (1), No Implementado (0) o No Aplica.	Alta
RF-P04	Comentarios del evaluador	Registrar observaciones por cláusula (situación, responsable, fecha) que alimentan el plan.	Media
RF-P05	Índices por cláusula	Calcular el porcentaje por cláusula y el índice global de cumplimiento.	Alta
RF-P06	Comparación intertemporal	Contrastar con la evaluación anterior de la misma empresa y norma.	Media
RF-P07	Chat de IA PyME	Resolver dudas por cláusula con contexto de las preguntas, con soporte de PDF adjuntos.	Alta
RF-P08	Plan de acción PyME	Generar con IA acciones concretas por brecha, priorizadas y adaptadas al tamaño de la empresa.	Alta
RF-P09	Informe PDF	Exportar el diagnóstico completo en A4 multipágina.	Alta
RF-P10	Historial de la empresa	Guardar y reabrir diagnósticos con sus chats desde la base de datos central.	Alta

Tabla 3. Requisitos funcionales del subsistema NTC 6001.

5.4. Requisitos No Funcionales

Aplican los RNF-001 a RNF-007 de la plataforma (tiempos de respuesta, usabilidad ISO 25010 $\geq$ 80 %, responsividad, portabilidad, privacidad de la clave API e integridad transaccional), documentados en `MANUAL_APP.md` §5.5.

5.5. Diagrama de Flujo de la Evaluación PyME

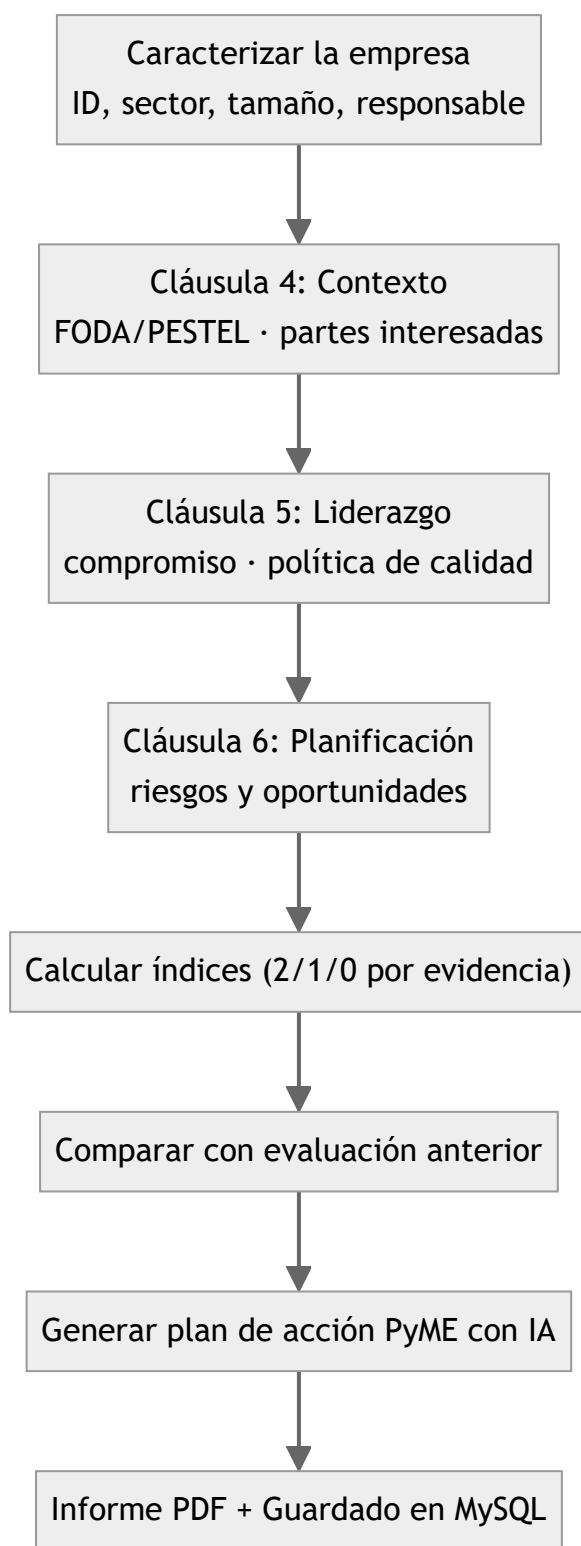


Figura 1. Flujo de la evaluación NTC 6001.

6. DISEÑO DE COMPONENTES Y ESTRUCTURA DE DATOS

6.1. Módulo Normativo `ntc6001.ts`

La norma se modela como el arreglo `NTC_6001_DATA: IClause[]` con la jerarquía cláusula → preguntas → evidencias:

```
export const NTC_6001_DATA: IClause[] = [
  {
    id: 'c1',
    title: 'Cláusula 4: Contexto de la Organización',
    questions: [
      {
        id: 'q1-1',
        text: '¿Se han determinado las cuestiones externas e internas pertinentes...?',
        evidence: [
          { id: 'e1-1-1', text: 'Análisis FODA o PESTEL documentado.' },
          // ...
        ]
      },
      // ...
    ]
  },
  // ...
];
```

Módulo	Cláusulas	Preguntas	Evidencias	Puntaje máximo
<code>ntc6001.ts</code>	3	5	12	24 puntos

Tabla 4. Dimensionamiento del módulo normativo NTC 6001.

Los identificadores siguen el patrón compacto `c1` → `q1-2` → `e1-2-3`; al extender el cuestionario se recomienda adoptar el patrón prefijado de los módulos de sostenibilidad (`ntc6001-c4...`) para desambiguar entre normas en la base de datos.

6.2. Modo de Compilación `ntc6001`

El archivo `.env.ntc6001` define `VITE_APP_MODE=ntc6001`, el título de la plataforma y la URL base de la API. El script `npm run build:ntc6001` produce el artefacto `dist-ntc6001` listo para despliegue estático. La activación de la norma en la interfaz se realiza registrándola en `ALL_STANDARDS` (`constants.ts`) con su clave, nombre, descripción y detalle HTML, siguiendo el mismo patrón de las normas de sostenibilidad.

6.3. Componentes de Renderizado

`ClauseCard.tsx` presenta cada cláusula estratégica con sus preguntas y el selector de cuatro estados por evidencia, bloqueando el avance hasta completar la lista de chequeo. `ResultsDisplay.tsx` grafica el índice global (medidor circular con umbrales 80 %/50 %) y las barras por cláusula con el marcador de la evaluación anterior.

6.4. Servicio de IA (`aiService.ts`)

El chat por cláusula recibe el título y las preguntas de la cláusula como contexto; el plan de acción recibe las cláusulas con cumplimiento < 80 %, las evidencias "En Proceso"/"No Implementado", los comentarios y los datos de la empresa (tamaño, sector, ciudad). El modelo es `gemini-2.5-flash` ; el plan se solicita con `responseSchema` JSON (detalle en `MANUAL_APP.md` §6.8).

7. IMPLEMENTACIÓN DEL MOTOR DE CÁLCULO

7.1. Ponderación de Requisitos PyME

Cada evidencia valorada aporta `EVIDENCE_POINTS[estado]` $\in \{2, 1, 0\}$; las "No Aplica" se excluyen de numerador y denominador. Para la cláusula c y el total:

$$C_c = \frac{\sum_{e \in E_c} p(e)}{2 |E_c|} \times 100\% \quad C_{total} = \frac{\sum_c \sum_{e \in E_c} p(e)}{\sum_c 2 |E_c|} \times 100\%$$

Ejemplo (Cláusula 5, 4 evidencias): política documentada "Implementado" (2), comunicación de la política "En Proceso" (1), participación en revisiones "En Proceso" (1), asignación de recursos "No Implementado" (0) $\rightarrow C_5 = 4/8 = 50\%$.

7.2. Priorización del Plan de Acción

Solo las cláusulas con $C_c < 80\%$ ingresan al prompt. Las acciones típicas del dominio PyME que produce la IA incluyen: elaborar el FODA con el equipo directivo, construir la matriz de partes interesadas, redactar y firmar la política de calidad, programar la primera revisión por la dirección con acta, y definir una metodología simple de riesgos (matriz probabilidad $\times$ impacto) con responsables y fechas.

8. PLAN DE PRUEBAS Y VALIDACIÓN NORMATIVA

8.1. Matriz de Verificación NTC 6001

Cada evidencia del cuestionario fue contrastada con el requisito normativo correspondiente por revisión experta, verificando fidelidad, verificabilidad objetiva y proporcionalidad al contexto MYPE. Resultado: 12/12 evidencias conformes; se documentó además la cobertura parcial del instrumento (bloque estratégico) y su plan de extensión (§3.3 y §19).

8.2. Pruebas Funcionales del Subsistema

Flujo completo en modo `ntc6001` : caracterización, cuestionario de tres cláusulas, cálculo de índices, plan de IA, PDF, guardado y reapertura (matriz del capítulo 15), incluyendo la verificación de que los `evidence_id` compactos (`e1-1-1` ...) se restauran correctamente desde `checklist_answers` .

9. USABILIDAD DEL SISTEMA (ISO/IEC 25010)

La evaluación Likert ISO/IEC 25010 de la plataforma (detallada en `MANUAL_APP.md` §9) arrojó un índice global de **95.7 %** (4.83/5.00, nivel Excelente). Para el perfil del empresario MYPE —usuario ocasional, no técnico— destacan la capacidad de aprendizaje (92.5 %) y la protección contra errores (97.5 %), reforzadas por el cuestionario secuencial con bloqueo de avance.

10. RESTRICCIONES Y SUPUESTOS

- **Conexión a Internet** para IA y persistencia; el diligenciamiento opera localmente.
 - **Clave Gemini** del usuario, almacenada solo en el navegador.
 - El cuestionario vigente cubre el **bloque estratégico** de la norma (§3.3); el diagnóstico no sustituye la auditoría de certificación sobre el texto oficial ICONTEC.
 - Se asume veracidad de la información registrada y estabilidad del ID de empresa (NIT) como clave de trazabilidad.
-

11. DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DESPLIEGUE

El subsistema comparte la arquitectura de dos niveles de la plataforma (SPA React + backend Express/MySQL; véase la Figura 5 de `MANUAL_APP.md`). Su despliegue es el build dedicado `dist-ntc6001` con las variables del archivo `.env.ntc6001` . Puede compartir base de datos con el despliegue de sostenibilidad: la clave compuesta (empresa, norma) mantiene los perfiles separados.

12. DISEÑO DE DATOS

Los diagnósticos NTC 6001 se persisten en el esquema `diagnostico_calidad` con su clave de norma: demografía en `companies` , resultados en `diagnostics` (JSON `clause_scores` con los índices de las cláusulas 4–6), plan en `action_plans` , valoraciones en `checklist_answers` (12 `evidence_id`), observaciones en `clause_comments` y conversaciones en `chat_messages` . Diccionario de datos completo en `MANUAL_APP.md` §12.3.

13. DISEÑO DE COMPORTAMIENTO

Fase	Descripción	Particularidad del subsistema
1. Caracterización	Datos de la empresa con autocompletado por ID.	El tamaño (pequeña/mediana/grande) contextualiza el plan de la IA.
2. Cláusula 4 — Contexto	FODA/PESTEL, revisión del contexto, partes interesadas.	6 evidencias.
3. Cláusula 5 — Liderazgo	Compromiso de la dirección y política de calidad.	4 evidencias.
4. Cláusula 6 — Planificación	Metodología y matriz de riesgos y oportunidades.	2 evidencias.
5. Generación	Índices por cláusula + plan PyME con IA.	Prompt restringido a cláusulas < 80 %.
6. Informe y guardado	PDF A4 y persistencia transaccional.	Comparación automática con la evaluación anterior.

Tabla 5. Ciclo de vida de la evaluación NTC 6001.

14. IMPLEMENTACIÓN Y CONVENCIONES DE CÓDIGO

Aplican las convenciones de la plataforma (`MANUAL_APP.md` §14.3). Específicas del subsistema: textos de evidencias redactados como entregables verificables ("Análisis FODA... documentado", "Matriz de... documentada", "Registros de..."); nuevas cláusulas exclusivamente vía `ntc6001.ts` + `ALL_STANDARDS` ; y migración recomendada a IDs prefijados (`ntc6001-*`) al extender el instrumento.

15. MATRIZ DE CASOS DE PRUEBA ESPECÍFICOS

ID	Caso de Prueba	Entrada	Resultado Esperado	Estado
CP-P01	Modo ntc6001	Build con VITE_APP_MODE=ntc6001	Título "Plataforma de Diagnóstico NTC 6001"; norma disponible.	Aprobado
CP-P02	Cuestionario estratégico	Iniciar diagnóstico NTC 6001	Secuencia Cláusula 4 → 5 → 6 con barra de progreso.	Aprobado
CP-P03	Bloqueo de avance	Cláusula 4 con evidencias sin estado	"Siguiente Cláusula" deshabilitado con aviso.	Aprobado
CP-P04	Índice de cláusula	Cláusula 5: 2+1+1+0 puntos	$C_5 = 50 \% (4/8)$.	Aprobado
CP-P05	Exclusión No Aplica	Informe de competidores marcado No Aplica	Denominador reducido; sin penalización.	Aprobado
CP-P06	Plan PyME	Cláusula 6 al 25 %	Acciones de matriz de riesgos con prioridad Alta.	Aprobado
CP-P07	Chat con PDF	Adjuntar borrador de política de calidad	Retroalimentación de la IA sobre el documento.	Aprobado
CP-P08	Comparación anual	Segunda evaluación de la misma empresa	Panel de evolución y marcadores por cláusula.	Aprobado
CP-P09	Persistencia	Guardar y reabrir diagnóstico	12 <code>evidence_id</code> restaurados con estados idénticos.	Aprobado
CP-P10	PDF PyME	Descargar informe	A4 multipágina con índices y plan de acción.	Aprobado

Tabla 6. Matriz de casos de prueba del subsistema NTC 6001.

16. CALIDAD DEL SOFTWARE (ISO/IEC 25010)

El subsistema hereda la evaluación ponderada de la plataforma (4.91/5.00, Tabla 17 de `MANUAL_APP.md`). Atributos determinantes para este dominio: **adecuación funcional** (fidelidad normativa verificada y cobertura declarada), **usabilidad** para usuarios no técnicos y **mantenibilidad** (extensión del cuestionario sin cambios de motor).

17. PORTABILIDAD Y COMPATIBILIDAD

Idénticas a la plataforma: build estático (`dist-ntc6001`) desplegable en cualquier servidor web; Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+, Edge 90+ (matriz completa en `MANUAL_APP.md` §17.2).

18. SEGURIDAD E INTEGRIDAD

Aplican los controles de la plataforma (§18 de `MANUAL_APP.md`): clave Gemini solo en el navegador, CORS restrictivo, consultas parametrizadas, transaccionalidad y minimización de datos de adjuntos. Consideración PyME: los documentos internos adjuntados al chat (políticas, presupuestos, actas) se envían a la API de Gemini para su análisis pero **no** se almacenan en la base de datos.

19. MANTENIBILIDAD Y EXTENSIÓN NORMATIVA

La hoja de ruta de extensión del instrumento hacia la cobertura completa del modelo NTC 6001 consiste en añadir a `ntc6001.ts` las cláusulas de los bloques **operativo** (gestión comercial; producción y prestación del servicio) y **de apoyo** (gestión financiera y de compras; gestión humana y SST; información y análisis; evaluación, auditoría interna y mejora), con 2–3 preguntas y 2–3 evidencias por cláusula, siguiendo la Tabla 1 como plantilla. Los diagnósticos históricos permanecen legibles: las cláusulas nuevas simplemente no tendrán respuestas en informes antiguos y la comparación intertemporal las tratará como base 0 %.

20. SÍNTESIS DE USABILIDAD

Metodología y resultados completos en `MANUAL_APP.md` §20 (índice global 95.7 %). Para el empresario MYPE, el valor percibido se concentra en el plan de acción accionable (satisfacción 98.0 %) y en la claridad del cuestionario guiado con ejemplos en los comentarios.

21. DOCUMENTACIÓN E IMPACTO EN LA PYME

Documentación: este manual se distribuye como `MANUAL_NTC_6001.md` (fuente) y en PDF junto a la documentación de ingeniería (`MANUAL_APP.md`) y la guía del usuario (`GUIA_DE_USO.md`).

Impacto esperado: habilitar la autoevaluación estratégica formal en empresas sin área de calidad; preparar a las MYPES para procesos de certificación NTC 6001 y para exigencias de clientes corporativos; y aportar series de madurez de gestión útiles para cámaras de comercio y programas de fortalecimiento.

22. MATRIZ DE TRAZABILIDAD (RF → CASOS DE PRUEBA)

Requisito	Casos de prueba
RF-P01 Modo NTC 6001	CP-P01
RF-P02 Cuestionario estratégico	CP-P02, CP-P03
RF-P03 Estado por evidencia	CP-P04, CP-P05
RF-P04 Comentarios del evaluador	CP-P06 (insumo del prompt)
RF-P05 Índices por cláusula	CP-P04
RF-P06 Comparación intertemporal	CP-P08
RF-P07 Chat de IA PyME	CP-P07
RF-P08 Plan de acción PyME	CP-P06
RF-P09 Informe PDF	CP-P10
RF-P10 Historial de la empresa	CP-P09

Tabla 7. Trazabilidad requisitos → pruebas del subsistema.

23. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

23.1. Conclusiones

1. El subsistema operacionaliza el bloque estratégico de la NTC 6001 (contexto, liderazgo y planificación) como 12 evidencias verificables con valoración graduada, adecuadas a la realidad documental de la MYPE.
2. La valoración por estado de evidencia reconoce los avances parciales característicos de la formalización progresiva, produciendo métricas comparables entre periodos.
3. El plan de acción de la IA traduce las brechas estratégicas en entregables concretos (FODA, matriz de stakeholders, política firmada, matriz de riesgos), reduciendo la distancia entre diagnóstico y ejecución.
4. La arquitectura multi-norma permitió derivar el despliegue especializado `ntc6001` sin ramificar el código, compartiendo motor, persistencia e interfaz con el subsistema de sostenibilidad.

23.2. Recomendaciones

1. Ejecutar la hoja de ruta de extensión del cuestionario a los bloques operativo y de apoyo (§19) para alcanzar la cobertura completa del modelo.
2. Migrar los identificadores del módulo al patrón prefijado `ntc6001-*` en la próxima extensión, para desambiguar entre normas en la base de datos.
3. Declarar la cobertura del instrumento en el pie del informe PDF cuando el diagnóstico se presente ante terceros.

4. Incorporar plantillas descargables (FODA, matriz de riesgos, política tipo) enlazadas desde el plan de acción.

24. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y NORMATIVAS

1. ICONTEC. *NTC 6001 — Modelo de gestión para micro empresas y pequeñas empresas (MYPES)*. Bogotá: ICONTEC.
2. ISO. *ISO 9001 — Sistemas de gestión de la calidad: Requisitos*. Ginebra: ISO. (Referente de armonización estructural.)
3. Congreso de Colombia. *Ley 590 de 2000 y Ley 905 de 2004* (promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa).
4. Ministerio del Trabajo. *Decreto 1072 de 2015* (Sistema de Gestión de SST).
5. ISO/IEC. (2011). *ISO/IEC 25010:2011 — System and software quality models*. Ginebra: ISO.
6. Google. (2025). *Gemini API Documentation*. <https://ai.google.dev/gemini-api/docs>
7. Documentación de ingeniería de la plataforma: `MANUAL_APP.md` (este repositorio).

ANEXO 1. GUÍA OPERATIVA DEL EVALUADOR PYME

A1.1. Preparación de la autoevaluación

Reúna antes de iniciar la documentación típica por cláusula:

Cláusula	Documentos y registros a tener a mano
4. Contexto	FODA o PESTEL (aunque sea en borrador), actas de reuniones directivas donde se revisó el entorno, estudios o notas del sector, lista de clientes/proveedores/entidades clave con sus requisitos.
5. Liderazgo	Política de calidad (documento firmado y fechado), presupuesto o plan con recursos asignados a calidad, actas de revisión por la dirección, registros de socialización de la política (capacitaciones, carteleras, correos).
6. Planificación	Metodología de riesgos (aunque sea una matriz simple probabilidad × impacto), matriz de riesgos y oportunidades con responsables y fechas.

Tabla A1. Documentación preparatoria por cláusula.

A1.2. Criterios de valoración de evidencias

- **Implementado (2):** el documento existe, está firmado/fechado cuando aplica y se usa en la práctica.
- **En Proceso (1):** existe en borrador, está desactualizado o se aplica sin registro; anote en comentarios qué falta, quién es responsable y para cuándo.
- **No Implementado (0):** no existe; evite el optimismo — el plan de la IA se construye desde estas brechas.

- **No Aplica:** poco frecuente en este cuestionario; justifíquelo siempre en el comentario (p. ej., microempresa unipersonal sin personal para socializar la política).

A1.3. Uso experto del asistente de IA

- Adjunte sus borradores en PDF: *"¿Esta política de calidad cumple lo que exige la Cláusula 5?"*.
- Pida entregables a la medida: *"Redáctame una política de calidad para una panadería de 5 empleados en Montería"*, *"Dame una matriz de riesgos inicial para un taller de confecciones"*.
- Use el chat del plan de acción para ordenar la ejecución: *"¿Cuál de las acciones de prioridad Alta hago primero con presupuesto cero?"*.

A1.4. Interpretación del informe

- **≥ 80 % (verde):** bloque estratégico maduro; formalice las evidencias "En Proceso" y avance hacia los bloques operativo y de apoyo de la norma.
- **50–79 % (amarillo):** priorice las acciones Altas del plan; típicamente, política sin socializar o riesgos sin matriz.
- **< 50 % (rojo):** comience por los tres entregables fundacionales: FODA, política de calidad firmada y matriz de riesgos simple. Suelen resolverse en 2–4 semanas de trabajo directivo.
- El marcador oscuro sobre cada barra muestra su resultado anterior; utilícelo para reportar mejora ante bancos o clientes corporativos.

A1.5. Ciclo de mejora recomendado

1. Diagnóstico inicial → PDF de línea base.
2. Ejecución del plan con responsables y fechas (regístrelos en los comentarios de la siguiente evaluación).
3. Reevaluación trimestral o semestral con comparación automática.
4. Con el bloque estratégico estable $\geq 85\%$, solicite la extensión del cuestionario a los bloques operativo y de apoyo, y evalúe iniciar el proceso formal de certificación NTC 6001.